

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Программное обеспечение информационных технологий»

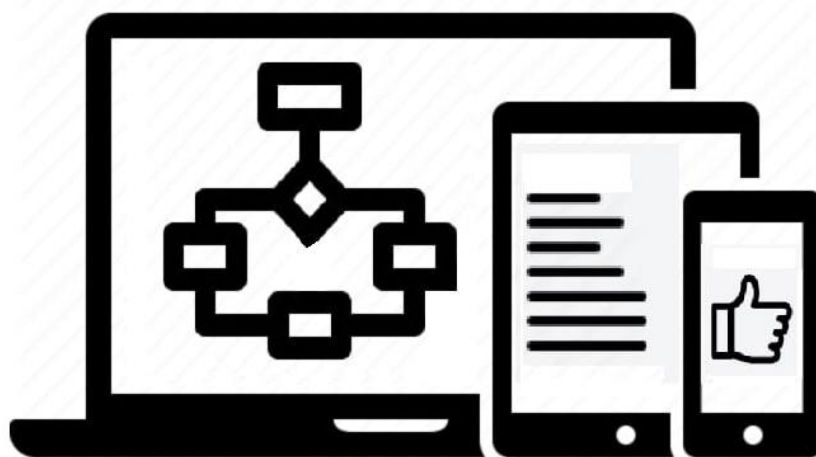
ОСНОВЫ WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЯ

*Методические рекомендации к курсовому проектированию
для студентов направления подготовки*

19.03.01 Информатика и вычислительная техника

09.03.04 Программная инженерия

очной формы обучения



Могилев 2025

УДК 621.01
ББК 36.4

Рекомендовано к изданию
учебно-методическим отделом
Белорусско-Российского университета

Одобрено кафедрой «Программное обеспечение информационных технологий»

Составитель: канд. тех. наук Ю. В. Вайнилович

Рецензент

Методические указания содержат требования к курсовому проектированию по дисциплине «Основы web-программирования».

Учебно-методическое издание

ОСНОВЫ WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Ответственный за выпуск
Технический редактор
Компьютерная верстка

В. В. Кутузов
Т.А. Рыжикова

Подписано в печать
Таймс.

. Формат 60x84/16. Бумага офсетная. Гарнитура

Печать трафаретная. Усл. печ. л.
№

. Уч.-изд. л.

. Тираж 21 экз. Заказ

Издатель и полиграфическое исполнение:
Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования
«Белорусско-Российский университет».
Свидетельство о государственной регистрации издателя,
изготовителя, распространителя печатных изданий
№ 1/156 от 07.03.2019.
Пр-т Мира, 43, 212022, г. Могилев.

© Белорусско-Российский
университет, 2025

Содержание

Введение.....	4
1 Порядок выполнения и защиты курсовой работы	5
2 Используемые инструменты и технологии	8
3 Минимальные требования к курсовой работе	9
4 Требования к структуре курсовой работы.....	12
5 Методические рекомендации к содержанию пояснительной записки курсовой работы.....	13
6 Требования к оформлению пояснительной записки	27
Список используемых источников	29
Приложение А Примерная тематика курсовой работы	30
Приложение Б Соглашение о коммитах	31
Приложение В Требования к отдельным страницам сайта	32
Приложение Г Пример разработки технического задания	34
Приложение Д Пример описания структуры страницы сайта	40
Приложение Е Пример описания тестового примера	41
Приложение Ж Пример оформления титульного листа	43

Введение

Курсовая работа является одной из форм учебной деятельности, которая выполняется студентом самостоятельно под руководством преподавателя.

Курсовая работа представляет собой учебно-исследовательскую деятельность, требующую от студентов освоения элементов научного исследования. Выполнение курсовой работы направлено на формирование у студентов способности самостоятельно мыслить, анализировать и сопоставлять факты, обобщать и логически излагать материал.

В результате выполнения курсовой работы студент должен продемонстрировать следующие умения:

- выполнять предпроектное исследование предметной области, в рамках которой ведется разработка web-сайта;
- осуществлять прототипирование и проектирование архитектуры web-сайта;
- осуществлять разработку дизайна web-сайта;
- разрабатывать web-сайта;
- выполнять отладку и тестирование проекта;
- оформлять документацию на разрабатываемый проект;
- использовать различные инструментальные средства проектирования, разработки, тестирования, отладки, документирования и дизайна.

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине «Основы web-программирования» содержат общие положения, порядок выполнения курсовой работы, структуру курсовой работы, требования к содержанию и оформлению курсовой работы, а также приложения, содержащие примеры оформления структурных элементов курсовой работы.

Методические рекомендации предназначены для оказания помощи студентам в организации работы по курсовому проектированию.

1 Порядок выполнения и защиты курсовой работы

Порядок и сроки выполнения отдельных этапов курсовой работы представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Этапы выполнения курсовой работы

Планируемая работа	Срок, неделя семестра
Подготовительный этап	
1 Согласовать тему курсовой работы с преподавателем (примерная тематика курсовой работы представлена в приложении А)	1
2 Получить задание на курсовое проектирование	
3 Зарегистрироваться на GitHub, создать репозиторий и сообщить ссылку преподавателю	
Этап аналитики и проектирования	
4 Разработка технического задания	2-3
5 Разработка прототипов страниц сайта	
Этап проектирования дизайна web-страниц	
6 Разработка дизайн-макетов	4-5
7 Верстка макетов	6-9
Этап разработки сайта	
8 Программирование фронтенд	10-15
Заключительный этап	
14 Оформление пояснительной записки	16-17
15 Подготовка материалов к защите	
16 Защита курсовой работы	

Работа над проектом ведется в репозитории GitHub.

В своём GitHub аккаунте создать публичный репозиторий. Название дать по названию проекта.

В начале этапа проектирования дизайна web-страниц в файле README.md ветки main следует разместить ссылку на fig. файл с прототипами, дизайн-концепцией, дизайн-макетами;

На этапе разработки сайта требуется делать не менее трех коммитов в неделю в репозиторий проекта.

Не позже чем за неделю до защиты курсовой работы на проверку руководителю сдается:

- пояснительная записка в печатном виде в папке-скоросшивателе с подписями студента;
- пояснительная записка в электронном виде в формате .doc;
- UI-kit – готовый набор графических элементов в формате исходного файла (файл .fig, мудборд, иконки, картинки, шрифты и т.д);
- ссылка на GitHub репозиторий;

- ссылка на деплой курсовой работы на GitHub.

Защита курсовой работы проводится в присутствии руководителя и преподавателей кафедры. На защите студент делает краткое сообщение о теме работы, целях и задачах работы, разработанном дизайн-решении (до 10 минут). Затем демонстрирует сайт и отвечает на вопросы.

Работа студента оценивается в соответствии со следующими критериями.

Оценка **«отлично»** ставится, если:

- работа сдана вовремя;
- выполнены требования к коммитам в репозиторий проекта;
- верстка соответствует дизайн-макетам;
- верстка корректно отображается на всех типах экранов;
- сайт содержит функционал в соответствии с установленным или сверх установленного минимума;
- все функции сайта работают корректно;
- пояснительная записка содержит все разделы в соответствии с заданием, выполнена в полном объеме, грамотно, **отсутствуют заимствования из методических указаний и элементы чужой работы**, скопированный и не переработанный текст из интернета. Материал изложен логически связно, последовательно, полно. Используются дополнительные источники информации. Пояснительная записка оформлена аккуратно, в соответствии с требованиями п. 6 методических рекомендаций;
- изложение доклада краткое, последовательное, логическое, язык грамотный, выразительный. Выводы аргументированы, доказательны, выделены отличительные черты проекта.

Оценка **«хорошо»** ставится, если:

- работа сдана с опозданием;
- коммиты в репозиторий проекта делались реже двух раз в неделю, но не реже одного раза в неделю. Названия коммитов не соответствуют гайдлайну;
- имеются незначительные отклонения верстки от дизайн-макетов;
- некорректное отображение верстки на каком-либо типе устройства;
- имеются несущественные недостатки в работе сайта (например, «висячая» страница, при интернационализации страницы смещается взаимное расположение элементов и т. д.);
- пояснительная записка содержит все разделы в соответствии с заданием, грамотно, **отсутствуют заимствования из методических указаний и элементы чужой работы**, скопированный и не переработанный текст из интернета. Материал изложен логически связно, последовательно. Часть пояснений изложена кратко, формально. Пояснительная записка оформлена аккуратно, но имеются грамматические ошибки, несущественные отклонения от требований п. 7 методических рекомендаций;
- содержание и основная цель проекта раскрыты. Доклад изложен достаточно последовательно, грамотно, с выделением главных моментов.

Отдельные принятые решения обоснованы недостаточно убедительно. В отдельных случаях имеется неправильное использование терминологии.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:

- работа сдана с опозданием;
- коммиты в репозиторий проекта делались реже одного раза в неделю. Названия коммитов не соответствуют гайдлайну;
- имеются существенные отклонения верстки от дизайн-макетов;
- верстка корректно отображается только на одном типе устройства;
- имеются существенные недостатки в работе сайта (например, отсутствует интернационализация какой-либо страницы, не стилизованы добавленные к исходному дизайн-макету элементы и т. д.);
- пояснительная записка содержит все разделы в соответствии с заданием, **отсутствуют заимствования из методических указаний и элементы чужой работы**, имеется скопированный и не переработанный текст из интернета. Материал изложен логически связно, последовательно. Часть пояснений дана формально или отсутствует. Принятые решения при разработке программного продукта допустимы, но не обоснованы, не рациональны. Пояснительная записка оформлена аккуратно, но имеются грамматические ошибки, несущественные отклонения от требований п. 7 методических рекомендаций;
- содержание и основная цель проекта раскрыты частично. Есть нарушения и в логике и в последовательности изложения доклада. Прослеживаются затруднения в определении главного и второстепенного при обобщении материала, в аргументации принятых в проекте решений. Допускается множественное неправильное использование терминологии.

Внимание! Обращаю внимание на то, что даже на оценку «удовлетворительно» в пояснительной записке не должно быть заимствований из методических указаний и элементов чужой работы.

Следует помнить о том, что после заимствований необходимо указывать номер источника (из Списка использованных источников) в квадратных скобках. В противном случае пояснительная записка будет возвращена на доработку с пометкой «Плагат».

2 Используемые инструменты и технологии

Вайрфреймы, дизайн-макеты страниц сайта, мудборд разрабатываются в Figma.

Для создания иллюстраций, иконок, визуальных эффектов можно использовать Photoshop и Illustrator, а также отдельный софт для 3D и моушен-графики.

Базовые технологии фронтенд-разработки – HTML5, CSS, JavaScript. Допускается использование CSS-препроцессоров (Sass), normalize.css.

Для хранения данных используется json-файл.

Для работы с json-файлом данных используется библиотека JSON Server.

Используемая система контроля версий – GitHub.

В качестве инструмента для проверки соответствия вёрстки макету используется расширение PerfectPixel.

Для проверки валидности вёрстки используется сервис <https://validator.w3.org/>.

Для проверки оптимизации под мобильные устройства используется сервис https://search.google.com/test/mobile-friendly?utm_source=mft&utm_medium=redirect&utm_campaign=mft-redirect&hl=ru.

3 Минимальные требования к курсовой работе

Минимальные требования к разработке дизайн-макета сайта:

- разработать **вайрфреймы** всех страниц сайта в соответствии с функциональными требованиями и исходя из тематики сайта:
 - а) не менее 6 страниц и страницы авторизации/регистрации desktop версии;
 - б) планшетных и мобильных версий страниц (768px и 320px);
 - с) модальных окон;
 - д) версию для слабовидящих главной страницы приложения;
- разработать **дизайн-макеты** всех страниц сайта в соответствии с вайрфреймами;
- при наличии повторяющихся элементов дизайна (рисунок 3.1) их следует заменить на уникальные. Изображения студент подбирает самостоятельно.



Рисунок 3.1 – Повторяющиеся элементы дизайна

При разработке вайрфреймов страниц:

- допускается корректировать взаимное расположение элементов исходного дизайн-макета;
- требуется добавить и стилизовать элементы дополнительной функциональности, не предусмотренные исходным дизайн-макетом (кнопки переключения языков, смены темы, слайдер, выпадающий список для выбора размера шрифта в версии для слабовидящих и т.д.);
- весь классический текст-«рыбу» (Lorem Ipsum has been the indust ..., здесь должно быть описание товара ... и т. д.) следует заменить на осмысленный текст, соответствующий тематике сайта.

Минимальные функциональные требования:

- наличие **не менее двух пользовательских ролей** с принципиально различными функциональными возможностями сайта;
- наличие страниц авторизации и регистрации;
- наличие **не менее 6 страниц**, кроме страниц регистрации и авторизации. Наполнение страниц зависит от тематики курсовой работы;

- при уменьшении масштаба страницы браузера или увеличении ширины страницы (>1440px) вёрстка размещается по центру, а не сдвигается в сторону и не растягивается по всей ширине;

- обеспечивается совпадение верстки макету при ширине 1280 (1440, 1920)px, 768px, 320px;

- на остальных разрешениях до 320px включительно обеспечивается отсутствие горизонтальной полосы прокрутки при выполнении адаптивности (отзывчивости) верстки, сохранение всего контента страницы, отсутствие изменения пропорций изображений, отсутствие белых полей справа от блоков;

- наличие интерактивности **не менее 10 элементов**, с которыми пользователи могут взаимодействовать: изменение внешнего вида элемента и/или курсора при наведении, использование разных стилей для активного и неактивного состояния элемента, плавные анимации;

- интернационализация всех страниц. При переводе страниц размеры элементов и их взаимное расположение должны сохраняться. Поэтому, если перевод «слово-в-слово» нарушает верстку, следует перефразировать текст без потери его первоначального смысла;

- смена темной/светлой темы всех страниц;

- реализация версии для слабовидящих всех страниц (подробные требования представлены в приложении В);

- реализация burger menu в планшетной и мобильной (или только в мобильной версии) сайта;

- реализация слайдера-карусели (не менее 6 изображений);

- в одном из блоков реализована пагинация;

- внедрение yandex (или google) карт;

- реализация модальных окон;

- реализация всплывающих окон;

- реализация страницы регистрации/авторизации с функцией валидации данных (подробные требования к странице регистрации/авторизации представлены в приложении В);

- реализация прелоадера;

- выбранные пользователем параметры (язык, цветовая палитра и т. д.) сохраняются при перезагрузке страницы (используется localStorage);

- есть кнопка сброса настроек, которая очищает localStorage.

Минимальные требования к отрисовке данных на странице:

- фильтрация данных по категории;

- сортировка данных по параметрам;

- реализация поиска по параметру.

Технические требования:

- верстка валидная;

- верстка семантическая;

- данные хранятся в json-файлах;

- используется минимум три типа данных (например, пользователи, товар (услуга), корзина (избранное));
- данных должно быть достаточно для тестирования работы сайта (например, пользователей – не менее 10 записей, товаров (услуг) – не менее 30 записей, в корзине (избранном) – не менее 5 записей для не менее 3 пользователей);
- данные получаются через API Fetch;
- используется локальный сервер JSON;
- работа сайта проверяется в браузере Google Chrome последней версии;
- **запрещается** использование CSS-фреймворков (bootstrap, foundation и т. д.);
- **запрещается** использование JS-фреймворков (Angular, React, Vue и т. д.);
- **запрещается** использование устаревших библиотек (jQuery и т. д.);
- **запрещается** добавление элементов верстки – секции, кнопки, текст – картинкой;

Требования к репозиторию:

- курсовая работа выполняется в публичном репозитории github;
- при сабмите работы следует обратить внимание, чтобы по указанной ссылке открывалась **главная** страница задеплойенной работы;
- история коммитов должна отображать процесс разработки сайта;
- названия коммитам даны согласно гайдлайну [1] (приложение Б).

4 Требования к структуре курсовой работы

Объем пояснительной записки курсовой работы должен составлять не менее 30-35 страниц формата А4 без учета приложений.

Пояснительная записка имеет следующую структуру:

- титульный лист;
- задание на курсовую работу;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.

Основная часть пояснительной записки имеет следующую структуру:

- 1 Техническое задание;
 - 1.1 Общее описание;
 - 1.1.1 Функциональность решения;
 - 1.1.2 Роли пользователей;
 - 1.1.3 Операционная среда;
 - 1.1.4 Ограничения дизайна и реализации;
 - 1.2 Каталог функций;
 - 1.3 Функциональность;
 - 1.4 Атрибуты качества;
 - 1.5 Бизнес-правила;
 - 1.6 Общие функциональные требования;
 - 1.7 Требования к наполнению структурных элементов сайта
- 2 Проектирование структуры и дизайна страниц сайта;
 - 2.1 Структура сайта;
 - 2.2 Вайрфреймы страниц сайта;
 - 2.4 Дизайн-макеты страниц сайта;
- 3 Реализация сайта;
 - 3.1 Архитектура сайта;
 - 3.2 Настройка сервера;
 - 3.3 Логика работы сайта;
- 4 Описание тестового примера.

Графическая часть курсовой работы состоит из трех и более листов формата А1. В графическую часть выносятся прототипы пользовательского интерфейса, дизайн-макеты пользовательского интерфейса, карта маршрутов пользователя, любые другие схемы и рисунки на усмотрение студента.

Если рисунок имеет мелкий шрифт и не читаем в пояснительной записке, его следует вынести в графическую часть.

На все листы графической части должна быть ссылка в пояснительной записке.

5 Методические рекомендации к содержанию пояснительной записки курсовой работы

5.1 Введение

В общем случае во введении следует:

- охарактеризовать проблему, к которой относится тема работы;
- указать цель выполнения работы;
- изложить задачи, которые необходимо решить в процессе выполнения работы;
- изложить ожидаемые результаты.

5.2 Техническое задание

Техническое задание должно содержать функциональные требования и нефункциональные требования.

Функциональные требования описывают функциональность решения — набор возможностей (функций), которые система предоставляет. Они включают 1) необходимое поведение системы и ее функциональные возможности, 2) данные или информацию, которой должна оперировать система в процессе выполнения функций.

Нефункциональные требования — это дополнительное описание продукта и его характеристик, которые важны для ЗЛ (дополнительно к поведенческим аспектам и информации, которой система оперирует). Это ответ на вопрос, каковы должны быть дополнительные условия или характеристики, чтобы решение и его поведенческие аспекты были эффективными.

Прототип сайта или каркас — это базовый макет сайта, который визуализирует расположение всех элементов и функций.

Разработка прототипа помогает решить следующие проблемы и задачи:

- визуализация идеи, представление о внешнем виде будущего сайта на ранних сроках. Ситуация, когда на начальном этапе работы нет четкого видения будущего сайта, далеко не редкость. Случаются и противоречия внутри команды, когда у каждого из участников есть свое видение. Прототип помогает визуализировать все идеи и прийти к компромиссу без необходимости переделывать уже готовый дизайн.
- возможность внести изменения и финализировать видение ценой минимальных расходов;
- возможности быстрого внесения изменений в функциональность продукта без кода;
- объяснение логики взаимодействия пользователя с продуктом;
- презентация идеи;
- возможность более точной оценки сроков и бюджета полного объема работ;

– понимание перспектив использования и развития сайта, раннее обсуждение гипотез.

В разработке лендинга, прототип, и небольшие текстовые пояснения по технической части – это есть готовое техническое задание для работы веб-дизайнера.

Текстовый прототип сайта – самый простой и быстрый вариант разработки. Как правило, он включает в себя информацию о разделах, заголовках и представляет собой список с необходимыми компонентами. Иногда такой список разделен на блоки, что помогает лучше структурировать информацию, в результате чего она легче воспринимается.

Внимание! Тестовый прототип должен содержать ВСЕ страницы, составляющие структуру сайта и согласовываться с п. 1.3

Пример разработки технического задания представлен в приложении Г.

5.3 Структура сайта

Структура сайта – это способ организации страниц, доступа к ним и навигации. В нее входит навигация по страницам, сеть ссылок, «хлебные крошки», страницы категорий, файлы карты сайта, контент и другие элементы, из чего сайт состоит.

Правильная структура помогает пользователям и поисковым системам находить то, что они ищут. Кроме того, она говорит системе о значимости и релевантности контента. Она направляет пользователя и поисковых ботов на самые важные страницы, рассказывает, что собой представляет контент.

Работа над структурой – работа для того, чтобы сайт был простым и понятным, удобным и приятным.

Оптимизаторы и дизайнеры придерживаются правила «трех кликов». Оно говорит, что любая важная страница сайта должна быть на расстоянии не более трех кликов от домашней страницы сайта (или, возможно, другой страницы с высоким авторитетом).

Следует иметь в виду, что это скорее это скорее принцип, чем правило. Есть много ситуаций, когда архитектура с тремя кликами не имеет смысла. Главное правило – располагать ключевые страницы как можно ближе к домашней.

Поместить важные страницы ближе к главной помогает так называемая плоская структура сайта, где для перемещения с главной на любую внутреннюю страницу нужно как можно меньше кликов, при этом все страницы связаны (рисунок 5.1).

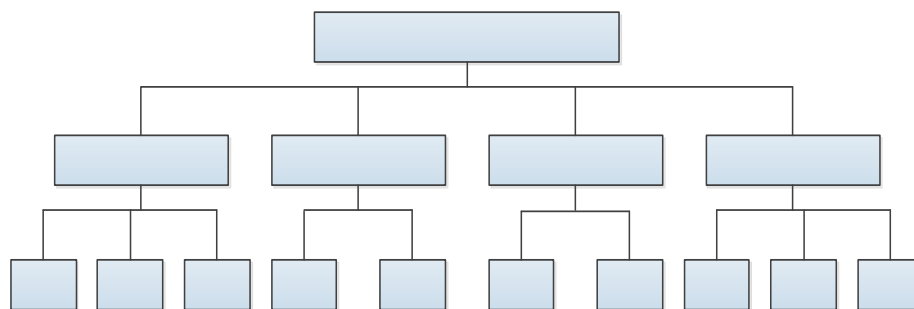


Рисунок 5.1 – Плоская структура сайта

Такую организованную структуру можно сделать по модели SILO. SILO-структура («бункер, «закрытая система») – это плоская структура ресурса, основанная на семантике контента, подразумевающая распределение тем по иерархии.

Страница-хаб (или страница-концентратор) объединяет контент в общую ветку, а структура SILO отвечает за распределение внутри этой ветки (рисунок 5.2). Каждая ступень иерархии линкуется со ступенями выше и ниже себя (на рисунке 5.2 обозначены сплошными линиями). Страницы-хабы находятся вверху иерархии и обычно содержат навигацию (в том числе «хлебные крошки»), контекстные ссылки, структуру URL.

Кроме ссылок в иерархии, страницы одного уровня могут быть также перелинкованы между собой (на рисунке 5.2 обозначены пунктирными линиями).

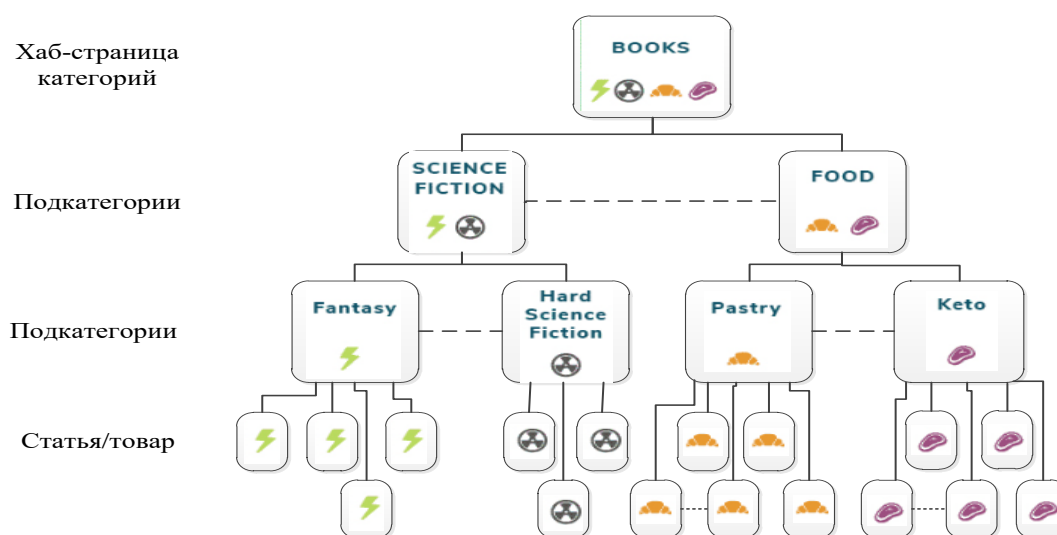


Рисунок 5.2 – SILO-структура контента сайта

В данном разделе курсовой работы необходимо разработать структуру сайта, описать сеть ссылок, «хлебные крошки», страницы категорий, логику размещения контента, обосновать наличие связи между страницами, указать тип страницы (страница, модальное окно, всплывающее окно), описать общие элементы, присутствующие на всех или части страниц.

Каждая страница должна иметь ссылочный номер из технического задания и метку (рисунок 5.3).

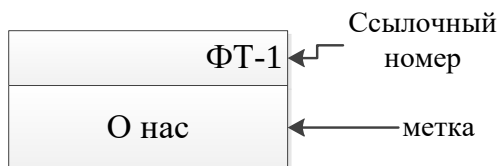


Рисунок 5.3 – Изображение страницы

На верхнем уровне следует разместить домашнюю страницу, основные страницы в первом ряду, второстепенные страницы в следующем и т.д.

Пример

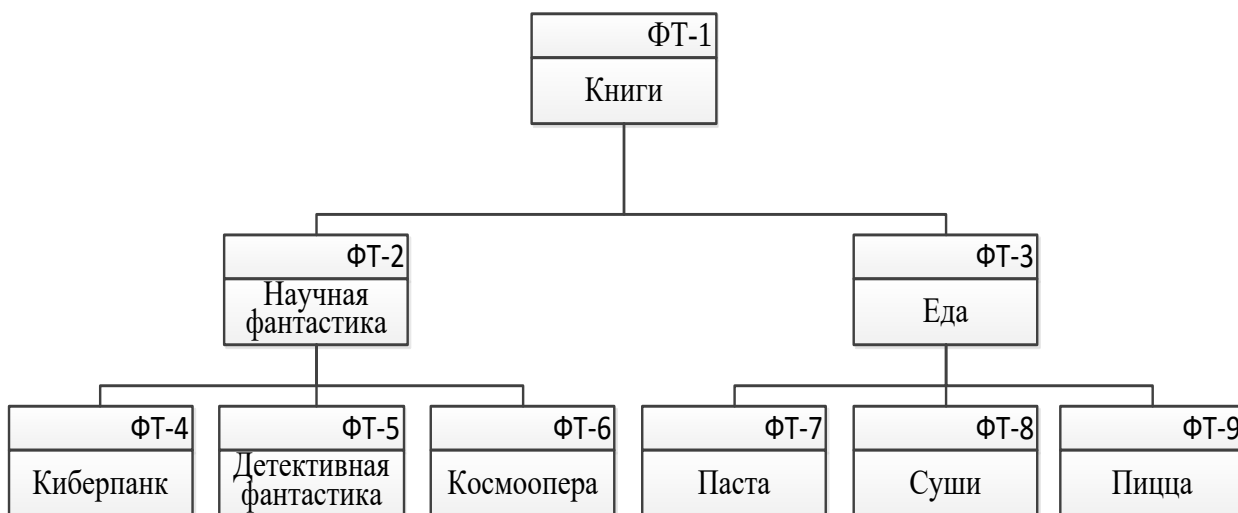


Рисунок 5.4 – Пример структуры сайта

Перед выполнением данного раздела рекомендуется ознакомиться со статьями из источников [4-7].

Внимание! Количество и название страниц должно совпадать с п. 1.3 технического задания.

5.4 Вайрфреймы web-страниц

Вайрфреймы создаются с целью заложить структуру уникальных страниц и не упустить важные контентные блоки [9]. Он помогает схематически визуализировать основные элементы и функции web-приложения. **В вайрфрейме наглядно изображаются структура, элементы интерфейса, расположение иллюстраций и кнопок, меню и иконок, но не оформление,** потому что цель вайрфрейма — показать, КАК и ГДЕ будут

располагаться блоки с информацией на экранах и КАК эти экраны будут сменять друг друга. То есть вайрфрейм показывает логику сайта.

Вайрфреймы — это изображение результата, который должен создать дизайнер на этапе разработки дизайн-макета.

Пример вайрфрейма представлен на рисунке 5.5.

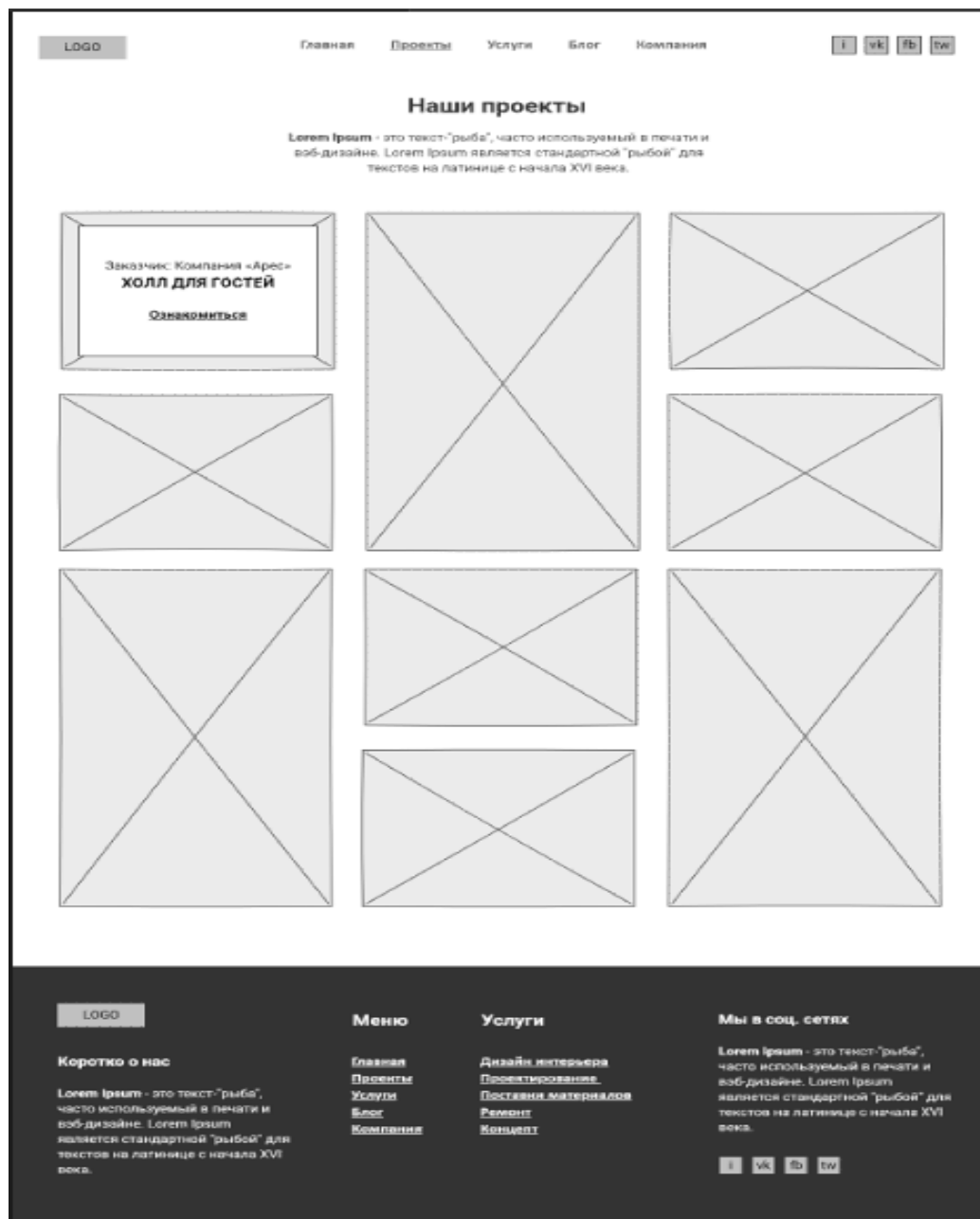


Рисунок 5.5 – Пример вайрфрейма страницы

Обозначение элементов на вайрфрейме может варьироваться в зависимости от того, как вы создаете ваши вайрфреймы и какой инструмент используете для этого. Однако, в целом, существуют общие соглашения по обозначению элементов интерфейса на вайрфреймах:

- изображения обозначаются простыми прямоугольниками с крестиком, пиктограммой фотоаппарата внутри или с надписью «Image».

Также, если изображение является кликабельным, внутри прямоугольника может быть указана стрелка.

- кнопки обозначаются прямоугольниками с надписью на них, например «Submit», «Save», «Cancel», и т.д. Часто используются также стандартные пиктограммы, например для кнопки «Search» используется изображение лупы.

- текстовые поля обозначаются прямоугольниками с надписью «Input» или «Text». Если поле является обязательным для заполнения, то иногда внутри прямоугольника может быть указана звездочка.

- текст обозначается простыми прямоугольниками с надписью на них. Если текст является заголовком, то его обычно выделяют большим шрифтом и жирным начертанием.

В данном разделе курсовой работы необходимо разработать вайрфреймы ВСЕХ страниц, представленных в архитектуре сайта и имеющих текстовый прототип. Должны быть учтены все требования, описанные в текстовом прототипе.

Так как в курсовой работе разрабатывается адаптивный (или отзывчивый) web-дизайн, то для каждого окна необходимо разработать **три варианта вайрфрейма для каждой страницы** – браузера, планшета и мобильного устройства.

Внимание! При описании вайрфреймов обязательно указывать **ссылочный номер страницы в структуре сайта (рисунок 5.4).**

После разработки вайрфреймов страниц сайта строится карта маршрутов пользователя (customer journey map). Customer journey map (CJM) – таблица или инфографика, которая показывает все точки контакта пользователя с сайтом с момента первого соприкосновения (рисунок 5.6).

Главная задача customer journey map – оптимизация взаимодействия с пользователем. Визуальный путь пользователя, подкрепленный данными, помогает определить точки, где необходима проработка опыта или сервиса.

Внимание! Если карта получается громоздкой и не читаемой при вставке в пояснительную записку, ее следует вынести в графическую часть.

Пример карты маршрута пользователя



Рисунок 5.6 – Карта маршрутов пользователя

5.5 Дизайн-макеты web-страниц

На данном этапе необходимо разработать дизайн-концепцию сайта и воплотить ее в виде дизайн-макетов web-страниц.

Результат этого этапа — набор всех страниц сайта под все необходимые разрешения и устройства, правила использования всех элементов на них.

На этапе концепции следует продумать стилистику сайта, подобрать визуальные образы под бизнес-задачи проекта, отразить стиль будущего веб-продукта через цвета, шрифты, формы плашек, кнопок, инпутов и прочих элементов взаимодействия.

Дизайн-концепция презентуется в форме мудборда — подборки изображений, характеризующих будущий дизайн-проект.

Она олицетворяет результат, который хочет получить заказчик, и может состоять из нескольких различных элементов:

- цветовых схем;
- шрифтов и начертаний;
- слоганов;
- паттернов;
- иллюстраций;

- фотографий.

Все перечисленные графические материалы указывают на настроение и дух проекта и размещаются в форме коллажа. Сделать его можно в фоторедакторе или одной из предназначенных для этого программ.

Перед выполнением данного раздела рекомендуется ознакомиться с материалом из источника [8].

На этапе разработки дизайн-макетов развивается стилистика для всех страниц сайта, детально продумывается внешний вид элементов и эффекты при взаимодействии пользователя с интерфейсом, закладывается анимация и интерактивные решения: как отрабатывают нажатия кнопок, как ведет себя страница при скроле, как отображается переход между экранами и т. д.

Планом для оформления всех экранов являются текстовый и визуальный прототипы.

Для каждого экрана разрабатываются адаптивные макеты для устройств с разными разрешениями экранов: десктопная версия, для планшета, мобильного устройства.

В пояснительной записке для каждой страницы сайта приводят дизайн-макеты для трех разрешений и словесное описание происходящих на них процессах и явлениях. Пример описания структуры web-страницы приведен в приложении Д.

5.6 Архитектура сайта

В данном подразделе необходимо описать архитектуру сайта, указать **ВСЕ** разработанные компоненты, Описание необходимо сопроводить UML-диаграммой или любой другой диаграммой, наглядно демонстрирующей архитектуру сайта.

На рисунке 5.7 представлен пример UML-диаграммы архитектуры сайта.

Внимание! Скрин архитектуры сайта из среды разработки вставлять в записку запрещается.

Пример

Компоненты сайта представлены на рисунке 5.7.

Внутри проекта идёт разделение на следующие пакеты:

- `api` – пакет, который содержит в себе бизнес-логику для осуществления запросов в `backend`;
- `components` – компоненты написанные на `JSX`, которые будут использоваться на страницах;
- `constants` – константы, которые хранят в себе конфигурацию текущего окружения;
- `pages/auth` содержит ...;

- pages/conferences содержит
- Структура пакета Main:
- файл index.html содержит разметку страницы «Главная»;
 - файл index.css содержит стили страницы «Главная»;
 - файл index_adaptive.css содержит медиазапросы для адаптивной верстки страницы «Главная»;
 - файл i18n_main.js содержит функцию интернационализации страницы Главная;
 - ... и т. д.

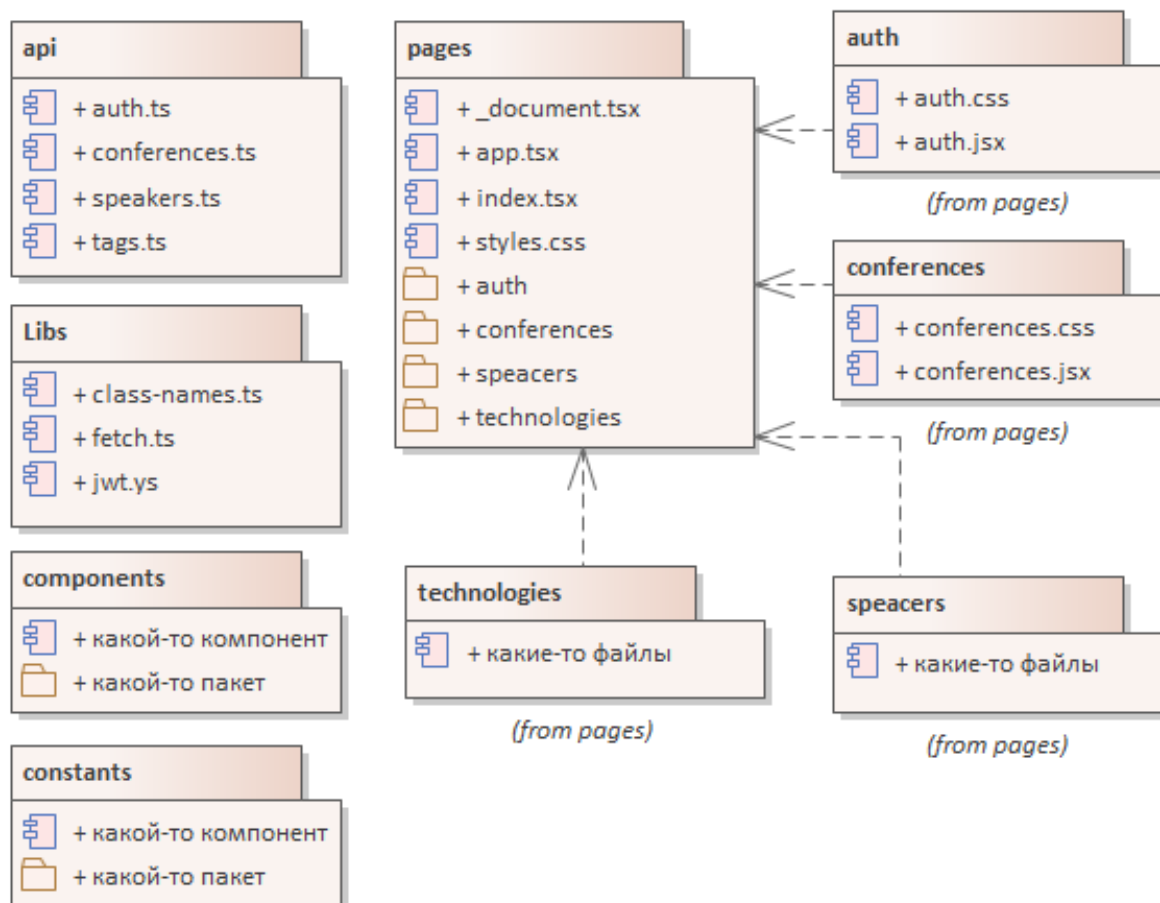


Рисунок 5.7 – Диаграмма компонентов сайта

5.7 Настройка сервера

В данном подразделе необходимо подробно описать структуру JSON-файла данных, разработанные запросы к серверу и их обработку.

Пример

Файл db.json данных хранит информацию о заказах, товарах и пользователях.

Структура каждого объекта представлена в таблицах X-XXX.

Таблица X – Структура объекта «orders»

Наименование атрибута	Хранимая информация	Тип данных	Ограничения
id	номер заказа	число	уникальный в пределах массива объектов
userId	идентификационный номер зарегистрированного пользователя	число	пользователь должен существовать в объекте «users»
orderDate	дата заказа	строка в формате ISO 8601	формат ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ)
status	статус заказа	строка	Возможные значения: «принят», «обработан», «собран», «отправлен», «получен»
totalPrice	сумма заказа	число	должен быть больше нуля
items	товары в заказе	массив объектов	должен содержать минимум один элемент
Вложенные объекты items			
productId	артикул товара	число	должен соответствовать id объекта «products»
quantity	количество товара	число	должен быть больше нуля
price	цена товара	число	должен быть больше нуля

Пример структуры json файла приведен ниже.

```
{
  "orders": [
    {
      "id": 1,
      "customerId": 101,
      "orderDate": "2024-02-18",
      "status": "pending",
      "totalPrice": 1500.50,
      "items": [
        { "productId": 201, "quantity": 2, "price": 500.00 },
        { "productId": 202, "quantity": 1, "price": 500.50 }
      ]
    }
  ],
  "customers": [
    {
      "id": 101,
      "name": "Анна Смирнова",
      "email": "anna@example.com",
      "phone": "+7 999 123-45-67"
    }
  ]
}
```

```
],
"products": [
  {
    "id": 201,
    "name": "Ноутбук ASUS",
    "price": 500.00
  },
  {
    "id": 202,
    "name": "Мышь Logitech",
    "price": 500.50
  }
]
}
```

Запросы к объектам данных приведены в таблицах XX-XXX.

Таблица XX – Запросы к объекту «orders»

Задача	Запрос	Ответ
1	2	3
Получение списка товаров	GET /orders	[{ "id": 1, "customerId": 101, "orderDate": "2024-02-18", "status": "pending", "totalPrice": 1500.50, "items": [{ "productId": 201, "quantity": 2, "price": 500.00 }, { "productId": 202, "quantity": 1, "price": 500.50 }] }]
Получение заказа по ID	GET /orders/1	{ "id": 1, "customerId": 101, "orderDate": "2024-02-18", "status": "pending", "totalPrice": 1500.50, "items": [{ "productId": 201, "quantity": 2, "price": 500.00 }, { "productId": 202, "quantity": 1, "price": 500.50 }] }

Продолжение таблицы XX

1	2	3
Создание нового заказа	POST /orders Content-Type: application/json { "customerId": 102, "orderDate": "2024-02-19", "status": "pending", "totalPrice": 1200.00, "items": [{ "productId": 203, "quantity": 1, "price": 1200.00 }] }	{ "id": 2, "customerId": 102, "orderDate": "2024-02-19", "status": "pending", "totalPrice": 1200.00, "items": [{ "productId": 203, "quantity": 1, "price": 1200.00 }] }
Обновление статуса заказа	PATCH /orders/1 Content-Type: application/json { "status": "shipped" }	{ "id": 1, "customerId": 101, "orderDate": "2024-02-18", "status": "shipped", "totalPrice": 1500.50, "items": [{ "productId": 201, "quantity": 2, "price": 500.00 }, { "productId": 202, "quantity": 1, "price": 500.50 }] }
Удаление заказа	DELETE /orders/1	{}
Фильтрация заказа по статусу	GET /orders?status=shipped	{ "id": 1, "customerId": 101, "orderDate": "2024-02-18", "status": "pending", "totalPrice": 1500.50, "items": [{ "productId": 201, "quantity": 2, "price": 500.00 }, { "productId": 202, "quantity": 1, "price": 500.50 }] }
Получение всех заказов конкретного клиента	GET /orders?customerId=101	{ "id": 1, "customerId": 101, "orderDate": "2024-02-18", "status": "pending", "totalPrice": 1500.50, "items": [{ "productId": 201, "quantity": 2, "price": 500.00 }, { "productId": 202, "quantity": 1, "price": 500.50 }] }

5.8 Логика работы сайта

В данном подразделе необходимо описать логику работы **КАЖДОЙ** страницы сайта с указанием интерактивности и функций, в которых реализовано то или иное событие.

Пример

В соответствии с техническим заданием разработано XXX web-страниц.

Логика работы страницы «Регистрация» (рисунок XXX (*указывается ссылка на соответствующий дизайн-макет*)):

- пользователь вводит свои данные в соответствующие поля форм;
- нажимает на кнопку «Зарегистрироваться»;
- вызывается функция Validation(), которая проверяет валидность данных;
- вызывается функция Exists(), которая проверяет существует ли пользователь с такими данными;
- вызывается функция Registration(), которая регистрирует пользователя и сохраняет учетные данные в файл registration.dat;
- в случае возникновения ошибки регистрации – логин или почта пользователя уже существуют в системе – пользователь увидит страницу регистрации с уведомлением об ошибке, которая представлена на рисунке XXX (*указывается ссылка на соответствующий дизайн-макет*);
- в случае успешной регистрации, пользователь переадресуется на страницу со списком конференций (*указывается ссылка на соответствующий дизайн-макет*).

... и т. д.

Таблица 5.1 – Компоненты страницы «Главная»

Компонент	Действие пользователя	Реакция	Интерактивность
Карточка товара	щелчок мышью по карточке	Открывается модальное окно с детальным описанием товара	Изменение формы курсора, подсветка карточки при наведении мыши (<i>ссылка на мудборд, если таковой разрабатывался</i>)
Карусель	щелчок мышью по стрелке «влево» или «вправо»	Открывается следующее фото	плавная смена фото
Пагинация	щелчок мышью по кнопке с номером страницы	Переход на соответствующую страницу	Карточки отображаются по 20 штук на странице. При наведении мыши на кнопку пагинации кнопка изменяет цвет и увеличивается в размере.
...	...	...	...

5.9 Описание тестового примера

Тестовый пример предназначен для демонстрации возможностей сайта. Тестовый пример должен охватывать все основные функции web-приложения. Пример приведен в приложении Е.

5.10 Заключение

В заключении должно быть указано:

- все ли цели курсового проектирования были достигнуты;
- все ли задачи курсовой работы были выполнены;
- выводы о достоинствах и недостатках разработанного в рамках курсовой работы сайта;
- предложения по дальнейшему развитию и усовершенствованию;
- трудности, возникшие в рамках курсового проектирования и пути их преодоления;
- результаты самостоятельного изучения инструментальных средств и технологий.

6 Требования к оформлению пояснительной записки

Титульный лист пояснительной записки оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.105-2019 и содержит информацию: об учебном заведении, специальности, теме курсовой работы, разработчике, руководителе работы и другие данные. Образец титульного листа представлен в приложении Ж.

Задание на курсовую работу выдается руководителем работы и оформляется на бланке установленного образца.

Пояснительная записка оформляется в соответствии с ГОСТ Р 2.105-2019 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам» с применением ЭВМ.

Шрифт – «Times New Roman», размер шрифта – 14 пт, межстрочный интервал – 1,15 см., отступ «красной строки» - 1,25 см.

Расстояние от внутренней рамки формата до границ текста:

- слева и справа – 5 мм;
- сверху и снизу – 10 мм.

Пояснительную записку нумеруют сквозной нумерацией, отсчет ведут с титульного листа. Задание не нумеруется.

Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

Список должен содержать не менее 15 источников. На все источники должны быть даны ссылки в тексте пояснительной записки.

Материал, дополняющий основной текст пояснительной записки, допускается помещать в **приложениях**. Приложения должны быть перечислены в «Содержании» курсовой работы с указанием их заголовков и страниц. В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте курсовой работы.

Основные надписи выполняют в соответствии с ГОСТ 2.104 – 2006 «Единая система конструкторской документации. Основные надписи».

Содержание оформляют на листе с основной подписью формы 2 (40 мм, ГОСТ 2.104 – 2006, рисунок 6.1), а последующие листы – с основной подписью формы 2а (15 мм, ГОСТ 2.104 – 2006, рисунок 6.2).

Приложения оформляются на листах без рамки, включаются в сквозную нумерацию, номер страницы проставляется внизу, посередине листа.

Графическая часть оформляется на листах формата А1 с основной подписью формы 1 (ГОСТ 2.104 – 2006, рисунок 6.3)

					КР XX.XX.XX.XXXXXXXXXX.XX ПЗ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.	ФИО студента				Тема курсовой работы Курсовая работа		Лит.	Лист	Листов
Пров.	ФИО преподав.							2	
Н.контр.							БРУ гр. № группы		
Утв.									

Рисунок 6.1 – Основная надпись для заглавного листа

					КР XX.XX.XX.XXXXXXXXXX.XX ПЗ				Лист
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата					4

Рисунок 6.2 – Основная надпись для последующих листов

					КР XX.XX.XX.XXXXXXXXXX.XX ГЧ				
					Название листа Курсовая работа		Лит.	Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата					
Разраб	ФИО студента								
Проверил	ФИО преподав.								
Т. контр.							Лист	номер	Листов
Н. бюро							количество		
Н. конт.							БРУ, гр. номер группы		
Утв.									

Рисунок 6.3 – Основная надпись для графической части

Расшифровка шифра в основной надписи и титульном листе приведена на рисунке 6.4.

КР XX.XX.XX.XXXXXXXXXX.XX ПЗ

шифр
специальности
номер зачетной
книжки
номер по
списку

Рисунок 6.4 – Расшифровка шифра

Список используемых источников

- 1 Соглашение о коммитах [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.conventionalcommits.org/en/v1.0.0/>
- 2 Полное руководство по планированию архитектуры сайта: 15 советов для максимального SEO [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://semantica.in/blog/polnoe-rukovodstvo-po-planirovaniyu-arkhitektury-sajta-15-sovetov-dlya-maksimalnogo-seo.html>
- 3 15 советов по архитектуре сайта: как составить SEO-структуру, навигацию, разметку и перелинковку [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://pr-cy.ru/news/p/7111-15-sovetov-po-seo-arkhitecture-sayta>
- 4 Как сделать правильную структуру сайта [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://protraffic.com/baza-znaniy/kak-sdelat-pravilnuyu-strukturu-web-saita-13726.html>
- 5 Как создать карту сайта: простое руководство. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://vnikitinsky.medium.com/как-создать-карту-сайта-простое-руководство-5b5c483dad5c>
- 6 Что такое мудборд и зачем дизайнеры используют его [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://timeweb.com/ru/community/articles/chto-takoe-mudbord>
- 7 Вайрфреймы, прототипы и мокапы – в чем разница? [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://awdee.ru/wireframes-prototypes-and-mockups/>
- 8 Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : учебное пособие / Т. И. Немцова, Т. В. Казанкова, А. В. Шнякин; под ред. Л. Г. Гагариной. – Москва : ИМ «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. – 400 с.
- 9 Версия сайта для слабовидящих: для каких сайтов необходима и как ее сделать? [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.directline.pro/blog/versiya-sayta-dlya-slabovidyashchikh/>

Приложение А
(справочное)
Примерная тематика курсовой работы

- 1 Разработка сайта по покупке авиабилетов;
- 2 Разработка сайта «Автосалон»;
- 3 Разработка сайта «Салон красоты».
- 4 Разработка сайта «Ресторан»;
- 5 Проектирование и разработка мобильного приложения банка;
- 6 Проектирование и разработка маркетплейса по покупке парфюмерии, уходовой и декоративной косметики;
- 7 Разработка сайта фитнес центра;
- 8 Разработка сайта учебного заведения;
- 9 Разработка сайта туристического агентства;
- 10 Разработка сайта отеля;
- 11 Разработка сайта по изучению иностранного языка;
- 12 Разработка сайта кинотеатра;
- 13 Разработка сайта страховой компании;
- 14 Разработка сайта по обмену книгами;
- 15 Разработка сайта «Я помогаю детям»;
- 16 Разработка сайта по интересам;
- 17 Разработка сайта «Школьный дневник».

Приложение Б

(справочное)

Соглашение о коммитах

Требования к именам коммитов

- названия коммитов должны быть согласно гайдлайну [1];
- должен использоваться present tense ("add feature" not "added feature")
- должен использоваться imperative mood ("move cursor to..." not "moves cursor to...")

Примеры имен коммитов

- `init`: используется для начала проекта/задачи. Примеры:

```
init: start youtube-task  
init: start mentor-dashboard task
```

- `feat`: это реализованная новая функциональность из технического задания (добавил поддержку зумирования, добавил footer, добавил карточку продукта). Примеры:

```
feat: add basic page layout  
feat: implement search box  
feat: implement request to youtube API  
feat: implement swipe for horizontal list  
feat: add additional navigation button  
feat: add banner  
feat: add social links  
feat: add physical security section  
feat: add real social icons
```

- `fix`: исправил ошибку в ранее реализованной функциональности. Примеры:

```
fix: implement correct loading data from youtube  
fix: change layout for video items to fix bugs  
fix: relayout header for firefox  
fix: adjust social links for mobile
```

- `refactor`: новой функциональности не добавлял / поведения не менял. Файлы в другие места положил, удалил, добавил. Изменил форматирование кода (white-space, formatting, missing semi-colons, etc). Улучшил алгоритм, без изменения функциональности. Примеры:

```
refactor: change structure of the project  
refactor: rename vars for better readability  
refactor: apply eslint  
refactor: apply prettier
```

- `docs`: используется при работе с документацией/readme проекта. Примеры:

```
docs: update readme with additional information  
docs: update description of run() method
```

Приложение В

(справочное)

Требования к отдельным страницам сайта

Требования к версии страниц для слабовидящих

Пользователям должны быть доступны:

- возможность выбора одного из трех размеров шрифта;
- возможность выбора одной из трех цветовых схем;
- возможность выбора отключения изображений.

В качестве стандартных цветовых решений принято считать:

- фон черного цвета с белым шрифтом;
- фон черного цвета с зеленым шрифтом;
- фон белого цвета с черным шрифтом;
- фон бежевого цвета с коричневым шрифтом;
- фон голубого цвета с темно-синим шрифтом.

Другие требования к оформлению:

- основная информация на странице должна уместиться на 2-3 экранах. Иными словами, полноценный лендинг не всегда несовместим с версией для слабовидящих;
- ширина строки составляет не более 80 знаков;
- текст НЕ должен быть выровнен по ширине;
- межстрочный интервал внутри абзаца минимум в 1,5 раза больше, чем кегль шрифта;
- отступы между абзацами минимум в 1,5 раза больше, чем межстрочный интервал, и минимум в 2 раза больше, нежели кегль шрифта;
- интервал между буквами составляет минимум 0,12 от кегля шрифта;
- интервал между словами не должен быть меньше 0,16 от кегля шрифта.
- шрифт увеличивается до 200 % без появления горизонтальной полосы прокрутки;
- запрещается использовать Flash-анимацию;
- при отключении изображений должна появляться поясняющая надпись.

Требования к странице регистрации/авторизации

Страница регистрации пользователя включает:

- ввод номера телефона пользователя. Зарегистрироваться можно только на номер РБ;
- ввод email-пользователя;

- ввод даты рождения пользователя. Предусмотреть, что зарегистрироваться может пользователь, которому уже исполнилось 16 лет;
- возможность выбора способа задания пароля (самостоятельно или автоматически). Если пользователь вводит пароль самостоятельно, он его должен повторить (не используя вставку пароля в поле проверки). Пароль должен содержать минимум 8 символов, но не более 20; должен включать в себя хотя бы: одну заглавную букву, одну строчную букву, одну цифру и один специальный символ; не должен входить в ТОП-100 самых распространенных паролей 2023 года;
- ввод ФИО пользователя. При этом Отчество не является обязательным параметром;
- автогенерацию никнейма пользователя. Если пользователю autogenerated никнейм не нравится, предусмотреть возможность новой его генерации (по истечении 5 попыток, необходимо предоставить возможность самостоятельного ввода никнейма);
- необходимость обязательного прочтения «Соглашения пользователя».

Требования к оформлению страницы:

- обязательные поля для заполнения должны быть визуально помечены;
- сообщения для полей не прошедших валидацию, должны быть под полем ввода. При изменении введенного значения, сообщения должны пропадать;
- кнопка «Зарегистрироваться» должна появляться или становится активной, только при успешной валидации страницы.

Приложение Г
(справочное)
Пример разработки технического задания

1 Техническое задание

1.1 Общее описание

1.1.4 Функциональность решения

Функции сайта представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Функции сайта

ID	Функция	Описание
Ф-1	Регистрация	Возможность зарегистрироваться на сайте.
Ф-2	Авторизация	Возможность войти на сайт. Предоставляет доступ к дополнительной информации.
Ф-3	Просмотр информации о компании	Возможность посмотреть контактные данные и местоположение компании на карте
...	...	...

1.1.2 Роли пользователей

Роли пользователя представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Роли пользователей

Роль пользователя	Класс пользователя	Описание
Продавец	администратор системы	Роль с максимальными правами в системе
Покупатель	любой зарегистрированный посетитель сайта	Возможность просмотра информации

1.1.3 Операционная среда

Требования к операционной среде, в которой должен быть развернут и работать сайт представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Операционная среда

ID	Требование
ОС-1	Сайт должен корректно работать в следующих браузерах: – Google Chrome (последняя версия); – Mozilla Firefox (последняя версия).
ОС-2	Сайт должен быть доступен для пользователей по следующему URL: http://example/example.by
...	...

1.1.4 Ограничения дизайна и реализации

Требования и ограничения дизайна и реализации представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Ограничения дизайна и реализации

ID	Ограничение
ОДР-1	В качестве языка разработки необходимо использовать JavaScript
ОДР-2	Строка запуска json-сервера: <code>json-server --watch db.json</code>
...	...

1.2 Каталог функций

Сценарии выполнения функций сайта представлены в таблицах 1.X5-1.XN.

Таблица 1.XX – Регистрация (Ф-1)

1	2
Описание	Регистрация пользователя в системе для дальнейшей работы
Предусловия	У пользователя в браузере открыта страница регистрации (см. ОС-2)
Постусловия	Пользователь зарегистрирован в системе и находится на начальной странице
Ссылки	Рисунок XX – Страница регистрации
Основной сценарий – Пользователь успешно зарегистрировался	
Шаг	Действие
1	Пользователь вводит параметры для регистрации
2	Пользователь подтверждает ввод данных
3	Система проверяет факт заполнения данных для регистрации
4	Система проверяет данные на существование такой учетной записи
5	Система проверяет данные на корректность
6	Система регистрирует пользователя, присваивает ему роль и перенаправляет на начальную страницу (см. ФТ-1)

Продолжение таблицы 1.XX

1		2
Исключение 1 – Пользователь не заполнил все необходимые поля		
Заменяемый шаг	Название шага	Действие
3	3a	Система отображает сообщение об отсутствии заполнения полей. Возврат к шагу 1.
Исключение 2 – Учетная запись уже существует		
Заменяемый шаг	Название шага	Действие
4	4a	Система отображает сообщение о существовании учетной записи с такими данными. Возврат к шагу 1.
Исключение 3 – Номер телефона или e-mail введены некорректно		
Заменяемый шаг	Название шага	Действие
5	5a	Система отображает сообщение о некорректности введенных данных. Возврат к шагу 1.

1.3 Функциональность

Описание назначения страниц сайта представлено в таблице 1.XX.

Таблица 1.XX – Описание функциональности

ID	Страница	Описание	Доступность
ФТ-1	Главная	Предоставляет общую информацию о компании и каталог товаров	Всегда
ФТ-2	О нас	Предоставляет контактную информацию компании и ее местоположение на карте	Только для пользователей с ролью «покупатель»
	...	...	...

1.4 Атрибуты качества

Атрибуты качества представлены в таблицах 1.XXN1-XXNN.

Таблица 1.XXN1 – Требования к доступности

ID	Требование
ТД-1	Система должна быть доступна 100% времени
...	...

Таблица 1.XXNN – Требования к производительности

ID	Требование
ТП-1	Время загрузки сайта не должно превышать 2 сек. при Интернет-соединении ≥ 1 Мбит/с.
...	...

1.5 Бизнес-правила

Бизнес-правила, которые требуется учитывать при разработке сайта представлены в таблице 1.XXNN.

Таблица 1.XXNN – Бизнес-правила

ID	Описание правила
БП-1	Корректный формат электронных адресов: – максимальная длина 63 символа; – имя получателя содержит только строчные и прописные символы английского алфавита, цифры; – символ @ – имя домена содержит только символы английского алфавита; – домен высшего уровня отделен символом точка «.».
...	...

1.6 Общие функциональные требования

Общие функциональные требования к сайту представлены в таблице 1.XXNN.

Таблица 1.XXNN – Общие функциональные требования

ID	Описание правила
ОФТ-1	Перевод сайта на два языка: английский и русский
ОФТ-2	Сохранение настроек пользователя: язык, тема
...	...

1.7 Требования к наполнению структурных элементов сайта

Базовая структура сайта содержит следующие страницы: Главная, Проекты, Услуги, Блог, Информация о компании.

1.7.1 Главная страница (ФТ-1). Желаемая структура главной страницы:

1 Шапка в виде слайдера с крутыми работами, сверху – Логотип, Меню, обязательно иконки социальных сетей, где Instagram на первом месте.

2 Секция доверия, с нашими достижениями, телефоном и кнопкой для обратной связи.

3 Секция с лучшими работами с возможностью «Подгрузить работы» ниже. По сути, здесь должны выводиться лучшие работы из портфолио (меню «Проекты»).

4 Секция с краткой информацией о нас, вызывающая доверие, сделать акцент на преимущества нашей компании. Оформить по своему вкусу.

5 Обязательно разместить секцию партнеров и поставщиков, с которыми работаем.

6 В последней секции можно разместить последние записи блога с возможностью перейти в раздел «Блог».

1.7.2 Проекты (ФТ-XX). Страница проектов должна быть лаконична и отображать проекты в виде карточек – от лучших до «худших». В админ-панели должна быть возможность сортировки работ контент-менеджером.

На странице каждого проекта обязательно должна быть карусель изображений сверху, под заголовком с фотографиями объекта, ниже спецификация (основные данные) проекта, а также должен быть указан старший архитектор. Текстовая часть оформляется в свободном стиле с возможностью добавлять фотографии и форматировать текст.

1.7.3 Услуги (ФТ-XX). На данной странице должен быть оформлен список услуг. Оформление на усмотрение разработчика. Отдельная страница услуги, блога или преимущества (универсальная страница) должна содержать фотографию поста сверху и текст. Внизу страницы должна быть кнопка, при клике на которую, пользователь попадает в корневой раздел, например, блог, все услуги или все преимущества.

Список услуг (ключевые направления, по важности): Дизайн интерьера, Проектирование (пространства), Поставки материалов, Ремонт и реставрация, Создание концепций.

1.7.4 Блог (ФТ-XX). На данной странице должен быть оформлен список статей. Обязательно должна быть указана дата публикации (без года), заголовок, фотография, краткий текст и ссылка на полную статью. Все статьи должны выводиться одной лентой, без разделов. Навигацию между старыми и новыми записями блога можно сделать обычной – вперед, назад и, возможно, промежуточные страницы 1, 2, 3, и т.д. (Пагинация).

1.7.5 Информация о компании.

1.7.5.1 Компания / О компании (ФТ-XX). На данной странице должен быть оформлен текст «О компании». Обязательно разместить фотографию нашей инсталляции в тексте.

1.7.5.2 Компания / Преимущества (ФТ-XX). Здесь следует оформить список преимуществ. Можно оформить как-то интересно, добавить иконки и т.д., на ваш вкус.

1.7.5.3 Компания / Наши партнеры (ФТ-ХХ). Список партнеров с логотипом партнёра и текстом о каждом партнере. Отдельная страница для каждого партнёра пока не требуется.

1.7.5.4 Компания / Контакты (ФТ-ХХ). На данной странице обязательно разместить форму обратной связи в видимой части. Операторы компании отвечают достаточно быстро, поэтому можно указать и эту информацию где-нибудь. Оформить адрес и телефон. Вставить карту с адресом из какого-нибудь сервиса – Yandex, Google и т.д.

Приложение Д (справочное)

Пример описания структуры страницы сайта

Структура страницы «Портфолио»

Страница «Портфолио» содержит в себе список всех работ, которые сделала компания «ГИК». Работы представлены в виде блоков с картинкой при наведении на которые появляется краткое описание во всплывающем окне, а при нажатии осуществляется переход на внутреннюю страницу с работой.

Вверху страницы расположен заголовок страницы и «хлебные крошки» для быстрого перехода. Рядом с заголовком расположены ссылки на внутренние страницы: сайт компании, интернет каталог, лендинг, сложные проекты, мобильные (адаптивные) сайты и лого.

Дизайн-макет страницы «Портфолио» представлен на рисунке Г1.

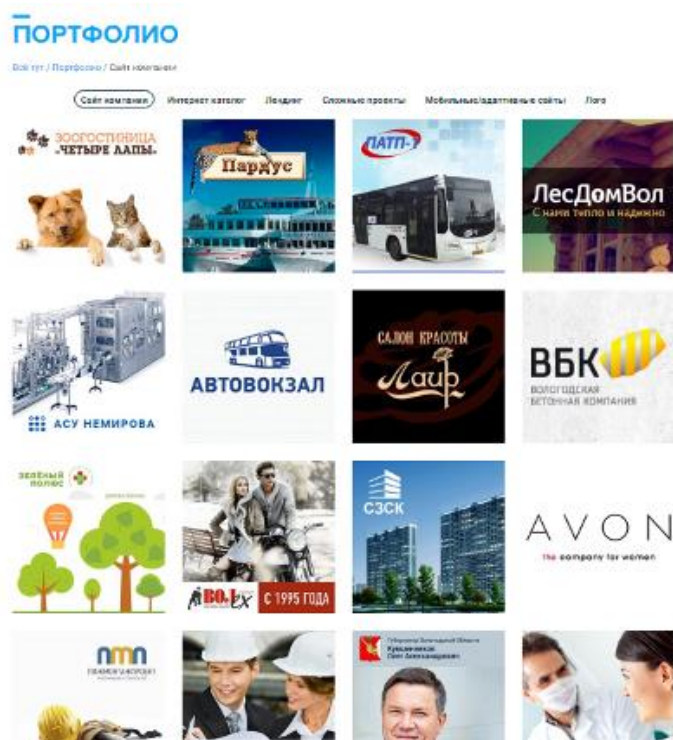


Рисунок Г1 – страница «Портфолио»

Структура внутренних страниц «Портфолио»:

- сайт компании. Большие и объемные сайты для компаний.
- интернет каталог. Сайты, содержащие продукцию, позволяющие просматривать товар и заказывать его.
- лендинг. Одностраничные сайты, промо-сайты, которые настраивают посетителя на совершение определенного действия.
- сложные проекты. Сложные сервисы, направленные на достижение и облегчение разных сторон бизнеса.
- мобильные (адаптивные) сайты. Сайты, разработанные не только под компьютер, но и под мобильные устройства (Iphone, Android и т.д.).
- лого. Логотипы и фирменный стиль проектов.

Приложение Е

(справочное)

Пример описания тестового примера

Для демонстрации работы web-приложения оптово-розничной фирмы по торговле кондитерскими изделиями будет рассмотрен процесс заказа нескольких позиций продукции и кондитерских изделий и оплата заказа с помощью банковской карты.

Чтобы запустить web-приложение необходимо в адресной строке ввести `http://????.???.`

Откроется главная страница web-приложения, где расположены элементы главной навигации, фильтры, блок с отзывами о работе и представлены популярные товары (продукция). Результат представлен на рисунке Ж.1 Приложения Ж.

Скрин главной страницы

Рисунок Ж.1 – Главная страница web-приложения

Для просмотра состава продукции необходимо кликнуть по фотографии или названию интересующей продукции. Например, кликнуть по «Вафли Артек». На рисунке Ж.2 Приложения Ж изображена карточка данного товара. На карточке товара представлена полная информация о товаре, а именно: название товара, цена, фотография товара, состав, пищевая ценность, энергетическая ценность, условия хранения и срок годности.

Скрин страницы «Карточка товара»

Рисунок Ж.2 – Карточка товара

Для добавления продукции в корзину необходимо нажать кнопку «Заказать». Данный товар попадет в корзину, которая визуальна расположена внизу-справа (см.рисунок Ж.3 Приложения Ж).

Скрин страницы «Корзина покупателя»

Рисунок Ж.3 – Корзина web-приложения

Дополнительно поместим в корзину:

- «Тульский Пряник с фруктовой начинкой 140 г» в количестве 3 шт.;
- «Коломенское Вафли сливочные» в количестве 5 шт.;
- «Вафли Артек-супер 240 г» в количестве 2 шт.

После добавление необходимо оформить данный заказ. Для этого на странице «Оформления заказа» заполняются данные заказчика, дополнительная информация и выбирается способ оплаты. На рисунке Ж.4 Приложения Ж представлена заполненная страница «Оформление б3 заказа».

Скрин страницы «Оформление заказа»

Рисунок Ж.4 – Страница оформления заказа web-приложения

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Проверить». Все данные сохраняются в базе данных, а именно: сохраняются данные о заказчике, данные о заказе,

данные о корзины. Если все сохранено успешно, то генерируется номер заказа и пользователь перенаправляется на страницу «Проверка заказа», представленная на рисунке Ж.5 Приложения Ж.

Скрин страницы «Проверка заказа»

Рисунок Ж.5 – Страница проверки заказа web-приложения

Оплаченный заказ необходимо оплатить с помощью банковской карты через платежную систему Яндекс.Деньги (см.рисунок Ж.6 Приложения Ж).

Скрин страницы «Оплата»

Рисунок Ж.6 – Страница оплаты заказа web-приложения

В системе управления заказами можно просмотреть данный заказ, отредактировать или изменить статус. Например, поставить статус «Заказ оплачен. Передан на сборку».

Данная система представлена на рисунке Ж.7 Приложения Ж. Таким образом, был оформлен заказ и продемонстрированы основные функции web-сайта.

Скрин страницы системы управления заказами

Рисунок Ж.7 – Страница управления заказами web-приложения

Приложение Ж
(справочное)
Пример оформления титульного листа

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Программное обеспечение информационных технологий»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовой работе
по дисциплине «Основы web-программирования»

Тема курсовой работы
(тема курсовой работы)

КР XX.XX.XX.XXXXXXXX.XX ПЗ

Разработал студент _____ **ФИО студента**
(подпись)

Группа _____ **номер группы**

Руководитель _____ **ФИО руководителя**
(подпись)

Работа допущена к защите «__» _____ 20**XX** г.

Работа защищена с оценкой _____ «__» _____ 20**XX** г.

Комиссия _____

Могилев 20**XX**